MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

SINTEZA
proiectului de diplomă cu titlul:

# SCIENCEKID - APLICAȚIE EDUCAȚIONALĂ CU RESURSE MULTIMEDIA INTERACTIVE

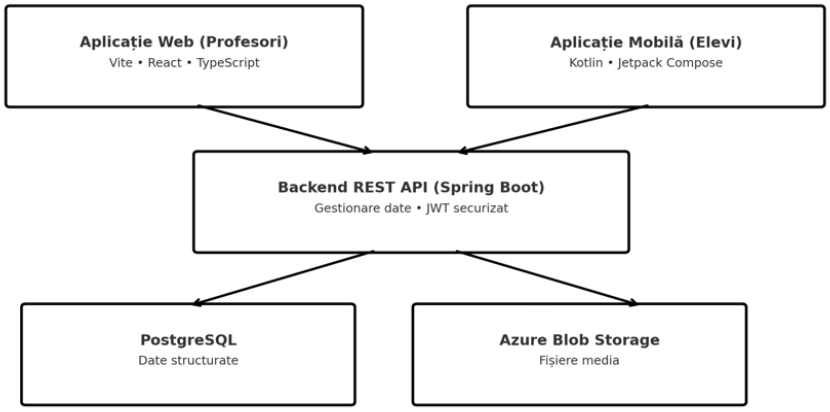
Autor: **Ștefania Olaru**
Coordonator: **ȘI. dr. ing. Adrian SABOU**

**1.** Cerinţele temei:

Lucrarea vizează proiectarea și dezvoltarea unei platforme educaționale menite să sprijine procesul de predare–învățare în învățământul primar. Platforma se structurează pe două componente principale: o aplicație web dedicată profesorilor și o aplicație mobilă destinată elevilor care conține elemente multimedia interactive.

Obiectivul principal îl constituie facilitarea înțelegerii conceptelor complexe de către elevi prin utilizarea materialelor video educaționale și a resurselor audio, capabile să le stimuleze atenția și să transforme procesul de învățare într-o experiență mai plăcută și atractivă. Totodată, platforma oferă profesorilor instrumente eficiente pentru gestionarea materialelor didactice, precum și posibilitatea obținerii unui feedback imediat privind nivelul de cunoștințe acumulat de elevi în cadrul activităților desfășurate la clasă.

**2.** Soluții alese:




Partea de backend este dezvoltată în Java Spring Boot, integrând toate funcționalitățile esențiale ale aplicațiilor și implementând măsuri de securitate prin Spring Security.

Aplicația web este realizată utilizând React, TypeScript și Vite, tehnologii care permit o gestionare mai eficientă a resurselor și a modulelor, asigurând totodată o execuție

rapidă și optimizată. Componenta mobilă a fost dezvoltată în Kotlin Compose, integrând funcționalitatea de scanare a codurilor QR pentru a facilita accesul elevilor la materialele video educaționale direct în aplicație.

Materialele didactice utilizate în cadrul platformei sunt preluate din manualele școlare oficiale și stocate într-o bază de date PostgreSQL, pentru o structurare clară și un acces rapid la conținut. În plus, pentru stocarea fișierelor PDF și a resurselor audio, a fost utilizată platforma Microsoft Azure, care garantează accesul securizat și disponibilitatea acestora în cloud.

**3.** Rezultate obţinute:

Proiectul realizat a atins obiectivul principal și îndeplinește atât cerințele funcționale, cât și pe cele nefuncționale stabilite inițial.

Într-un mod securizat și în funcție de rolul atribuit fiecărui utilizator, platforma ScienceKid permite înregistrarea profesorilor și a elevilor, gestionarea conținutului didactic de către profesori și accesarea acestuia de către elevi prin intermediul aplicației mobile.

Procesul de încărcare a datelor se desfășoară aproape instantaneu, iar cele două aplicații comunică fluent prin intermediul backend-ului, oferind profesorilor feedback imediat asupra progresului elevilor la fiecare lecție. Astfel, proiectul demonstrează fezabilitatea soluției propuse și evidențiază potențialul de integrare a platformei în mediul educațional real, contribuind la îmbunătățirea procesului de predare–învățare prin utilizarea resurselor digitale moderne.

**4.** Testări şi verificări:

Pentru validarea platformei au fost realizate teste pe backend, utilizând Postman. Au fost create conturi de profesori și elevi, verificându-se autentificarea, autorizarea și accesul diferențiat în funcție de rol. De asemenea, s-a testat gestionarea materialelor didactice, accesarea resurselor multimedia și transmiterea feedback-ului către profesori.

Rezultatele au arătat că aplicațiile comunică corect cu backend-ul, răspund rapid la solicitări și respectă cerințele de securitate și funcționalitate definite inițial.

**5.** Contribuţii personale:

Am contribuit la proiectarea arhitecturii platformei și la implementarea funcționalităților de bază pentru aplicația web, aplicația mobilă și backend. Am integrat mecanisme de securitate, am configurat și gestionat baza de date, am realizat funcționalități pentru încărcarea și accesarea materialelor educaționale și am asigurat comunicarea fluentă între componente. De asemenea, am efectuat testări pentru validarea corectitudinii și stabilității sistemului, obținând o soluție completă și funcțională.

**6.** Surse de documentare:

Documentarea necesară realizării acestei lucrări a fost bazată pe articole științifice de specialitate, care au oferit suport teoretic și perspective actuale asupra domeniului educației digitale, precum și pe documentația oficială a tehnologiilor utilizate, care a facilitat implementarea corectă și eficientă a soluției propuse.

Data: 8.09.2025 Autor OLG